

الباب الثانى

س1 ماهى أنواع الاشارات المستخدمة فى انظمة الاتصالات ؟مع ذكر امثال لتعديل وتحويل هذه الإشارات ؟

• الإشارات التماثلية (Analog Signals)

هى إشارات تأخذ قيما متغيرة ومتواصلة دون انقطاع خلال فترة زمنية محددة مثل ميكرفون الهاتف

• ثانيا :- الإشارات الرقمية (Digital Signals)

هى تلك الإشارات التى تأخذ قيما محددة عند تغيرها مع الزمن مثل الحاسوب والتلغراف

• امثال لتعديل وتحويل هذه الإشارات

- إشارة تماثلية – إشارة رقمية يستخدم رمز مفكك الترميز
- إشارة تماثلية- إشارة تماثلية يستخدم الهاتف
- -إشارة رقمية- إشارة رقمية يستخدم مرسل / مستقبل رقمى
- إشارة رقمية- إشارة تماثلية يستخدم مودم

س2: اذكر مزايا وعيوب الانظمة الرقمية عن الانظمة التماثلية ؟

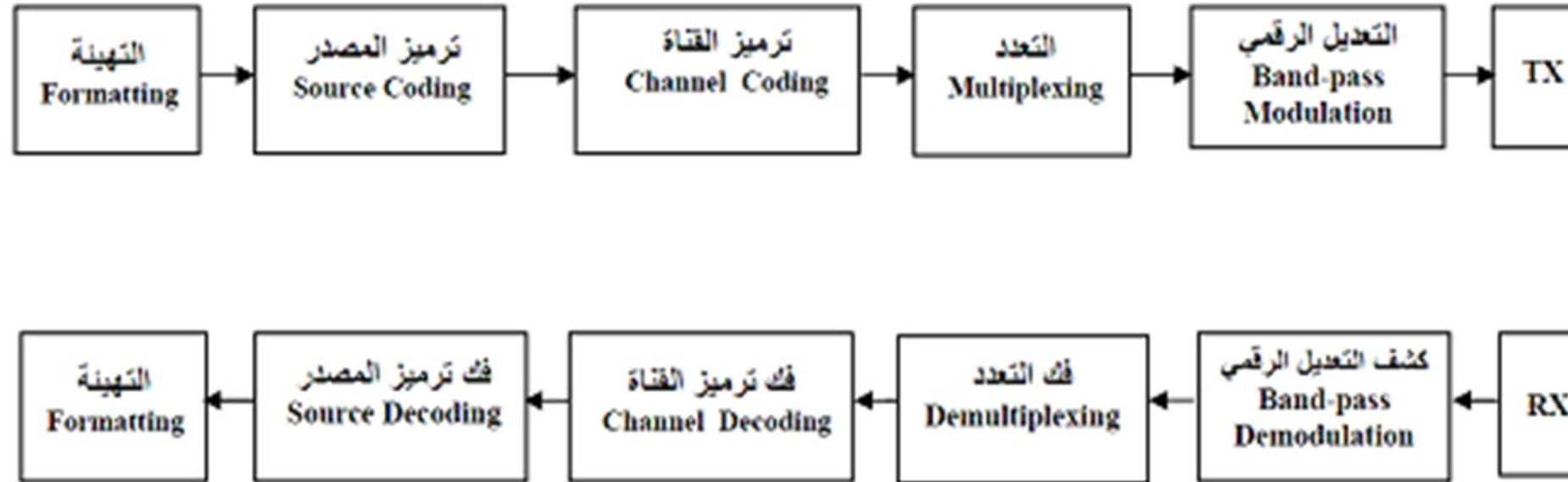
• مميزات الانظمة الرقمية

1. الجودة والكفاءة العالية
2. بفعالية واستقرارية ووثوقية بالعمل
3. اقل التشويش Noise من التماثلية
4. إمكانية دمج عدد من الاشارات على نفس قناة البث
5. تشفير البيانات ،مما يعطيها ميزة عالية بالامن والحماية .
6. أكثر اقتصادية
7. تستخدم الانظمة الرقمية التقنيات المحوسبة فى الاشارات الرقمية (تخزين -تشفير-تحكم).

• عيوب الانظمة الرقمية

- 1-أكثر تعقيدا من الانظمة التماثلية .
- 2- تحتاج الى نطاق كبير جدا .
- 3-استعمالها محدود فى الترددات العالية

س3:المخطط العام عناصر نظام الاتصالات الرقمية؟



1-مصدر المعلومات

وهي المعلومات المراد إرسالها على شكل (صوت ،مرئية ،موسيقى صور (الصوت من الميكروفون)او تكون رقمية (مخرجات لوحة المفاتيح)

2-التهيئة Formatting

يتم تحويل المعلومات الواردة من المصدر الى رموز رقمية عن طريق

1-أخذ العينات Sampling

2-يتم تحديد قيمة كل عينة مرحلة التكمية Quantization

3-ترميز المصدر Source Encoding

يتم ترميز الرموز الرقمية وذلك لضغط البيانات للتخلص من المعلومات الزائدة في حالة الاشارات التماثلي

4-ترميز القناة Channel Encoding

تتعرض الاشارات الى الضوضاء والتشويش بأنواعه مما يتطلب ترميزها يلزم إضافة معلومات (بتات) زائدة للمساعدة في اكتشاف الأخطاء وتصحيحها أحيانا

5-التعدد Multiplexing

يتم إرسال العديد من الاشارات من مصادرها المختلفة عبر نفس القناة وبنفس الوقت عادة ما تستخدم طريقة التعدد TDM

6 -التعديل الرقمي Band –pass Digital Modulation

يتم في هذه المرحلة تحويل البيانات الرقمية الى موجات رقمية حيث تستخدم الموجات الراديوية

فك التعدد Demultiplexing

فى هذه المرحلة يتم عكس ما تم فى مرحلة التعدد حيث يتم توزيع الاشارات المرسله الى مصادر ها المختلفة .

فك ترميز القناة Channel Decoding

فى هذه المرحلة يتم عكس ما تم فى مرحلة ترميز القناة حيث يتم استرجاع الكلمات الرقمية الاساسية بعد ما تمت عملية اكتشاف الاخطاء وتصحيحها أحيانا .

فك ترميز المصدر Source Decoding

فى هذه المرحلة يتم عكس ما تم فى مرحلة ترميز المصدر حيث يتم استرجاع المعلومات الرقمية الى صيغتها الاولى قبل عملية ترميز المصدر .

س4: اشرح مع الرسم مراحل تحويل الاشارات التماثلية الى الرقمية مع رسم اشارة الخرج في كل مرحلة ؟ 2018

• وتقسم مراحل آلية التحويل التماثلى – الرقمى إلى ثلاث مراحل

• أخذ العينات Sampling

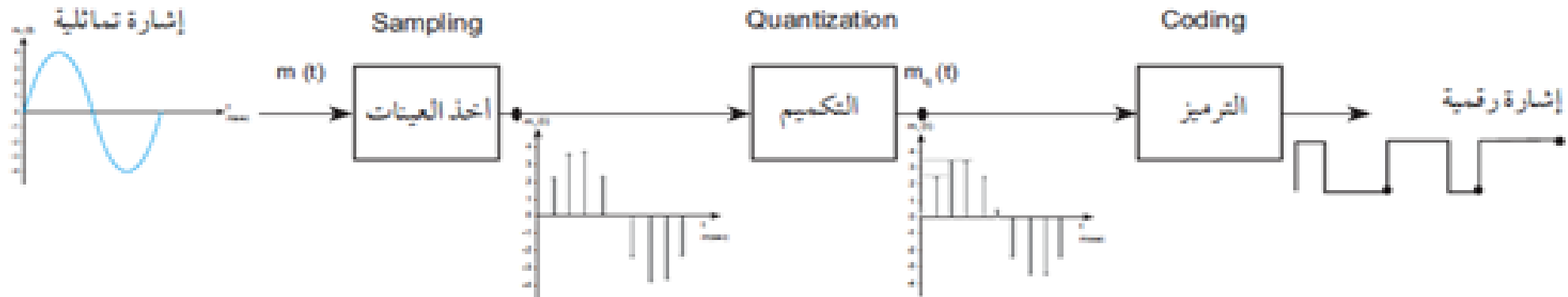
وهى أخذ قيم لحظية لاتساع الاشارة التماثلية المتصلة فى فترات محددة ، بحيث تصبح الاشارة منفصلة فى مجال الزمن

2- التكميم Quantization:

هى عملية تقريب القيم اللحظية samples والتي أخذت فى مرحلة أخذ العينات الى مستويات محددة levels.

3- الترميز Coding

هى عملية إعطاء مستويات التكميم رموزا رقمية محددة (رموز النظام الثنائى 0 أو 1) كما فى الشكل



س5: عرف الضوضاء وأنواعه في نظام الاتصالات الرقمية؟

• معنى الضوضاء

هي عبارة عن طاقة غير مرغوب فيها تنشأ ضمن مختلف عناصر أنظمة الاتصالات

أنواعه

أولاً: التشويش غير المرتبط بالإشارة

وهو عبارة عن التشويش الذي ليس له علاقة بالإشارة الأصلية المطلوب نقلها عبر أنظمة الاتصالات

وهو ينقسم إلى نوعين :

-التشويش الخارجي :

ضوضاء الغلاف الجوي , ضوضاء أشعة الشمس ,ضوضاء الأشعة الكونية , والضوضاء الناتجة من صنع الإنسان.

2-التشويش الداخلي

المقاومات و ارتفاع درجة الحرارة في مكونات الدوائر الكهربائية.

• ثانياً: التشويش المرتبط بالإشارة

• هو عبارة عن التشويش المرتبط بالإشارة الأصلية التي تعبر الدوائر الإلكترونية التي تدخل في تكوين نظام الاتصالات

س6: اشرح موضحا بالرسم انواع التضمن النبضى pluse modulation 2016؟

• تعديل اتساع النبضة PAM

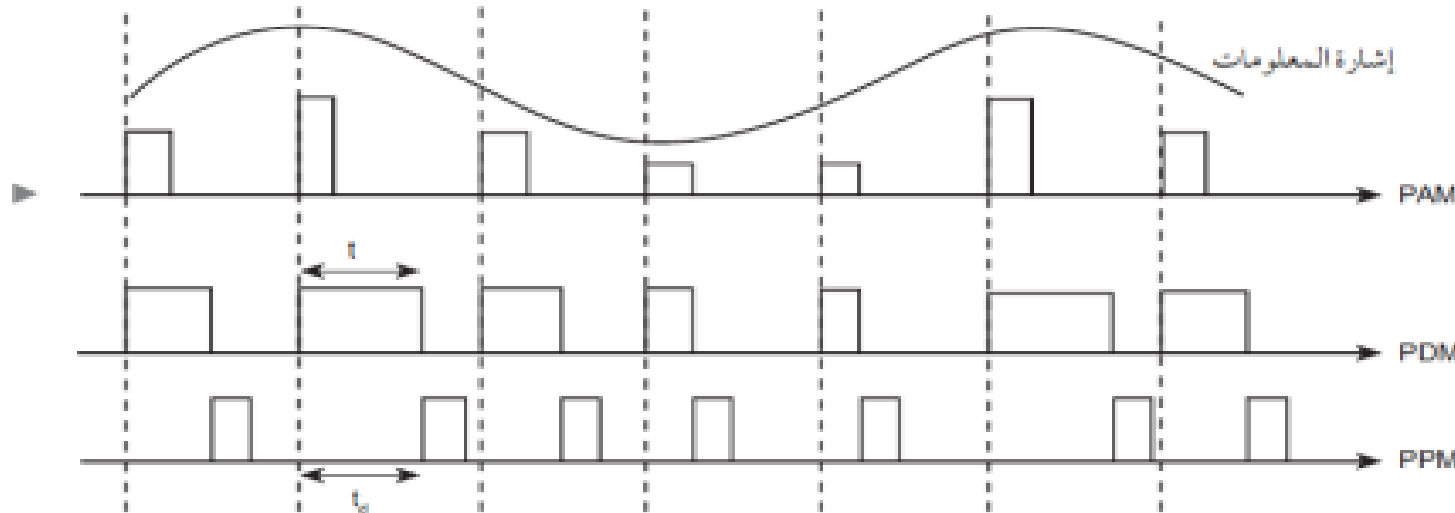
يتناسب اتساع النبضة (الموجة الحاملة) تناسب طرديا مع اتساع إشارات المعلومات فى نفس اللحظة الزمنية .

تعديل عرض النبضة PWM

يتناسب عرض النبضة (الموجة الحاملة) تتناسب طرديا مع اتساع اشارة فى نفس اللحظة الزمنية مع بقاء اتساع النبضة ثابت

تعديل مكان النبضة PWM

يتناسب موقع النبضة (الموجة الحاملة) تتناسب طرديا مع اتساع اشارة فى نفس اللحظة الزمنية مع بقاء اتساع النبضة وعرض ثابتين



س9: اذكر مميزات وعيوب التضمن PCM؟

• مميزات :-

- 1-فعالية عالية ضد التشويش.
- 2 -استخدامه في التجميع الرقمي TDM

عيوبه

- 1- يحتاج الى عرض نطاق ترددي كبير
- 2- تعقيد أجهزة الارسال والاستقبال الخاصة

س7: اذكر انواع الارسال المتعدد؟

1-الارسال المتعدد بالتقسيم المكاني SDM

تقسم الترددات والقنوات المتاحة على المناطق الجغرافية في الاتصالات اللاسلكية ويعطى لكل منطقة نطاق من ترددات مختلف عن الاخرى منعا للتداخل

2-الارسال المتعدد بالتقسيم الترددي FDM

يعتمد على فصل ترددات المرسلات ويتم تخصيص نطاق معين لكل جهاز ارسال

3-الارسال المتعدد بالتقسيم الزمني TDM

يعتمد على تقسيم الزمن بين اجهزة الارسال في خط واحد

4-الارسال المتعدد بالتقسيم الزمني والترددي TDM, FDM

تعتمد على تخصيص اكثر من نطاق ترددي مع تقسيم الزمن بين اجهزة الارسال والاستقبال

5-الارسال المتعدد بالتقسيم الرمزي $CDMA$

يعتمد على اعطاء كل جهاز ارسال رمزا خاصا

س8: اذكر أنواع التعديل الرقمي؟

تعديل النبضات التماثلي وتنقسم الى :

تعديل سعة النبضة PAM – تعديل عرض النبضة PWM – تعديل موقع النبضة PPM

2-تعديل النبضات الرقمي وتنقسم الى :

- تعديل ترميز النبضات PCM – تعديل دلتا DM

3-تعديل الرقمي في المجال الترددي العالى وتنقسم الى :

تعديل السعة المفتاحي ASK – تعديل الترددي المفتاحي FSK – تعديل الطور المفتاحي PSK